

安裝指南（給老闆看的版本）

3 分鐘搞定，不需 IT 背景

您要做的只有 3 件事



不用打字、不用設定、不用懂技術。

時間預估

步驟	時間
下載安裝 Docker	5-10 分鐘（第一次）
執行安裝腳本	3-5 分鐘（自動）
打開瀏覽器登入	30 秒
總計	約 10 分鐘

1 安裝 Docker（一次性）

Docker 就像「保護箱」，把 LLM-ERP 包起來、不影響您電腦其他軟體。

Windows 使用者

1. 打開 <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
2. 點「Download for Windows」
3. 雙擊下載的 `.exe`

4. 一路按 Next 安裝
5. 安裝完重開機
6. 桌面會多一個  Docker Desktop 圖示，雙擊打開
7. 看到 Docker Desktop 視窗顯示 "Engine running" = ✓ 完成

Mac 使用者

1. 打開 <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
2. 點「Download for Mac」（選 Intel 或 Apple Silicon）
3. 雙擊 `.dmg`，拖 Docker 到 Applications
4. 啟動 Docker（Spotlight 搜尋 "Docker"）
5. 第一次會要求權限，按「允許」

Linux 使用者

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo systemctl start docker
sudo usermod -aG docker $USER && newgrp docker
```

💡 為什麼需要 Docker？因為它能让 LLM-ERP 跑在「您電腦的虛擬保護箱」裡，不會弄亂您原本的 Windows / Mac。

2 執行一鍵安裝

Windows

1. 把 `opnetest` 資料夾解壓到任何位置（如 `C:\LLM-ERP`）
2. 用檔案總管打開該資料夾
3. 雙擊 `install.bat`
4. 視窗會自動跑：

```
[Step 1/5] 檢查 Docker ✓
[Step 2/5] 設定環境 ✓（自動產生 JWT_SECRET）
[Step 3/5] 啟動服務（首次需 2-5 分鐘）...
[Step 4/5] 等待後端就緒 ✓
[Step 5/5] 載入示範資料 ✓
```

5. 跑完會自動開瀏覽器到 <http://localhost:5173>

Mac / Linux

```
cd LLM-ERP/opnetest
chmod +x install.sh
./install.sh
```

→ 同樣自動跑完 5 步、自動開瀏覽器。

3 登入

瀏覽器自動打開後，您會看到漸層藍色登入畫面：

帳號	密碼
admin	admin123

按右上角  可隨時切換中英文。

第一次登入後，您會立刻看到：

- ✓ 4 個關鍵數字 (今日營收 / 工單 / 採購 / 庫存警示)
- ✓ AI 智能摘要 (一句話告訴您今天重點)
- ✓ 紅色警示：「M6 螺絲低於安全庫存」(這是示範資料)

4 載入您行業的範例資料 (可選)

我們準備了 5 個典型行業的範例：

您的行業	指令
金屬加工 (CNC 螺絲)	<code>./load_industry.sh metal</code>
塑膠射出	<code>./load_industry.sh plastic</code>
PCB 電子組裝	<code>./load_industry.sh pcb</code>
食品加工烘焙	<code>./load_industry.sh food</code>
紡織印染	<code>./load_industry.sh textile</code>
全部都載入	<code>./load_industry.sh all</code>

每個行業都有：

- 8-12 個典型零件（含中英文名）
- 2-3 個成品 + BOM
- 4-5 家業界供應商（中鋼/台塑/台達等）
- 4-5 家典型客戶（鴻海/三星/全聯等）

Windows 使用者：直接在 cmd 跑：

```
docker compose exec backend python -m scripts.seed_industries metal
```

5 設定 AI 助手（可選）

如果您想要 AI 真的回答問題（不是只顯示「demo 模式」），需要設定 LLM API Key。

步驟

1. 用記事本打開 `backend\.env`（Windows）或 `backend/.env`（Mac/Linux）
2. 找到這段：

```
LLM_PROVIDER=deepseek  
LLM_MODEL=deepseek-chat  
LLM_API_KEY=
```

3. 把 `LLM_API_KEY=` 後面填入您的 key
4. 存檔
5. 重啟：`docker compose restart backend`

申請 API Key (5 分鐘)

推薦	申請網址	說明
DeepSeek (最便宜)	https://platform.deepseek.com	中文場景 CP 值最高，註冊送 \$5 美金
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys	業界標準
Anthropic Claude	https://console.anthropic.com	業界品質最高
Ollama (零成本，本地)	https://ollama.com	不用 API Key、資料不外流

💡 完全不設定也行！系統其他 11 個頁面都正常運作，只有 AI 助手對話會顯示「demo 模式」訊息。

? 常見問題

Q1：完全不懂技術也能裝嗎？

可以。整個流程：

1. 下載 Docker (按 Next 就好)
2. 雙擊一個檔案
3. 瀏覽器打開、登入

不需要打任何命令。

Q2：要花錢嗎？

項目	費用
LLM-ERP 軟體	免費（開源）
Docker	免費
跑在自己電腦	免費（只算電費）
LLM API（可選）	看用量，DeepSeek 月約 NT\$ 300-1000
總計（不裝 LLM API）	NT\$ 0
總計（含 LLM API）	NT\$ 300-1000/月

Q3：可以不用 Docker 嗎？

可以但比較麻煩。Docker 是讓您「不用懂技術也能裝」的關鍵。若您是技術人員，可參考 [ADMIN_GUIDE.md](#) 自行 Python + Node 環境部署。

Q4：手機看得到嗎？

可以！打開手機瀏覽器，輸入 `http://你電腦的IP:5173`：

- 查看您電腦 IP：
 - Windows：`ipconfig` → IPv4 Address
 - Mac/Linux：`ifconfig | grep inet`
- 然後手機瀏覽器輸入 `http://192.168.1.X:5173`（換成您的 IP）

手機畫面已優化，響應式設計。

 原生 Mobile App 在 Phase 1 規劃中（Expo 開發），目前先用響應式瀏覽器版本。

Q5：怎麼停止 / 重啟？

動作	指令
停止	<code>docker compose down</code>
重啟	<code>docker compose restart</code>
完全重來	<code>docker compose down -v && ./install.sh</code>
看 log	<code>docker compose logs -f backend</code>

Q6：升級到新版本？

```
git pull          # 抓最新版（或下載新 zip）
docker compose up -d --build
```

舊資料會保留。

Q7：安裝失敗怎麼辦？

情況一：「Docker not found」→ 沒裝 Docker，回到步驟 1

情況二：「Backend timeout」→ 第一次 build 較慢，可能 5 分鐘以上。耐心等。→ 看詳情：`docker compose logs backend`

情況三：「Port 8000 already in use」→ 您有別的程式占用 port。改 `docker-compose.yml` 的 `8000:8000` 為 `8888:8000`。

情況四：其他 → 截圖 `docker compose logs backend` 寄給我們客服。

SOS 緊急情況

問題	解法
完全跑不起來	LINE 找客服
想完全移除	<code>docker compose down -v && rm -rf opnetest</code>
想換新電腦	把 <code>opnetest</code> 整個資料夾複製過去，再跑 <code>install.sh</code>
資料備份	<code>docker compose exec backend cp /app/erp.db /tmp/backup.db</code>

✓ 安裝成功的標誌

打開 <http://localhost:5173>，您應該看到：

- 1. ✓ 漸層藍色登入畫面
- 2. ✓ 右上角  中英文切換鈕
- 3. ✓ Demo Mode 入口 (黃色按鈕)
- 4. ✓ 系統版本 v2.0.0
- 5. ✓ 底部綠色 LLM provider 指示

登入後：

- 1.  AI 智能摘要顯示「 1 項零件低於安全庫存」(這是 demo)
- 2.  4 個漂亮的統計卡片
- 3.  工單進度條動畫
- 4.  庫存警示紅色清單

看到這些，恭喜您 — 系統 100% 跑起來了！

想要 PDF 版手冊？

我們把所有給客戶看的手冊都做了精美 PDF 版 (中英雙語、A4 排版、可印可寄)：

#	內容	對象
01	安裝指南 (本文件) ZH + EN	老闆/秘書
02	快速入門 (雙語單檔)	所有使用者
03	使用者操作手冊 ZH + EN	業務/廠長/採購
04	Mobile App 使用指南 (雙語單檔)	手機使用者
05	網路部署規劃 ZH + EN	IT/導入工程師
06	系統架構流程拓樸 ZH + EN	IT/架構師
07	LLM 評比報告 ZH + EN	採購決策者

產生方式 (需 Node.js 18+)：

- Windows：雙擊 `build_pdfs.bat`
- Mac/Linux： `./build_pdfs.sh`

輸出位置：`docs/pdf/` (12 份 PDF，首次跑 ~3 分鐘下載依賴，之後 1 分鐘搞定)

詳見：`scripts/build-pdfs/README.md`

 需要協助？

需求	聯絡
技術問題	內部 IT / 我們客服
教育訓練	每月一次線上課程
客製化	報價討論

對應英文版：[INSTALLATION_EN.md](#)